

2025-02-19

Teams: Allgemein > Datein > Ph Q1_Q2 > Semester_4_elektromagner
Schwingkreis > Kernphysik > o1 und o2

Aufgabe 1: Rutherford - Atommodell

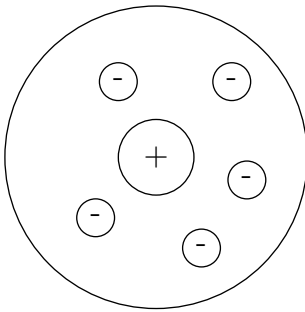


Abbildung 1: Atommodell nach Rutherford

- Positiv geladener Kern
 - Besitzt einen Großteil der Masse
- leichte Atomhülle, bestehend aus geladenen negativ geladenen Teilchen
 - Elektronen

Aufgabe 2: Schreibweise Atomkerne

${}^A_Z X$ $\hat{=}$ $\begin{matrix} \text{Massezahl} \\ \text{Ordnungszahl} \end{matrix}$ Elementsymbol also z. B.: ${}^{14}_6\text{C}$

- Z : Zahl der Protonen
- N : Neutronenzahl
- $A = Z + N$: ungefähre Masse
- Isotop: Nuklide (Atomsorten) mit gleicher Ordnungszahl, aber unterschiedlicher Massezahl
- Isomer: Chemische Verbindungen der gleichen Summenformel, aber unterschiedlicher chemischer Struktur
- Isoton: zwei Kerne, die aus der gleichen Anzahl Neutronen, aber einer unterschiedlichen Anzahl Protonen aufgebaut sind, siehe Isoton.
- Isoba

Aufgabe 3: Funktion einer Nebelkammer